Determinación del tamaño físico de galaxias en función del entorno y restricción observacional de la constante de Hubble mediante datos de SDSS DR17

K. A. Perez diaz

Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica

Universidad Internacional de Valencia (VIU)

Fecha: 7/08/2026

RESUMEN (ABSTRACT)

En este trabajo se determinan las dimensiones físicas lineales de galaxias en diferentes regímenes de distancia cosmológica y densidad ambiental mediante datos espectroscópicos y fotométricos del Sloan Digital Sky Survey (SDSS DR17). Se aislaron muestras de los cúmulos de Virgo ($z = 0.00360$, $N = 97$), Coma ($z = 0.02310$, $N = 328$) y Abell 85 ($z = 0.05506$, $N = 80$), contrastándolas con una muestra de galaxias de campo lejanas ($z > 0.1$, $N = 179$). Bajo un modelo cosmológico plano estándar ΛCDM ($H_0 = 71.0$ km s^{-1}Mpc^{-1}, $\Omega_M = 0.27$, $\Omega_\Lambda = 0.73$), se calcularon las distancias de diámetro angular $D_A(z)$ para convertir los radios efectivos fotométricos en diámetros intrínsecos. Las medianas de tamaño obtenidas en cúmulos se sitúan entre 3.23 kpc y 5.98 kpc, reflejando una distribución de escalas lineales marcadamente compactas en regiones de alta densidad, en contraste con la mediana de 15.20 kpc encontrada en galaxias de campo, atribuible predominantemente al sesgo observacional de Malmquist a alto redshift. Asimismo, se examinó la dependencia funcional de los tamaños físicos frente a variaciones de la constante de Hubble en el rango H_0 entre 20 y 120 km s^{-1}Mpc^{-1}. La confrontación de estas escalas con galaxias de referencia del Grupo Local (Andrómeda, Vía Láctea, M33 y Nubes de Magallanes) permitió delimitar un intervalo admisible de H_0 entre 50 y 85 km s^{-1}Mpc^{-1}, el cual concuerda con las restricciones derivadas del Fondo Cósmico de Microondas (Planck) y la calibración por candelas estándar (SH0ES).

Palabras clave (Key Words): Cosmología observacional — Constante de Hubble (H_0) — Cúmulos de galaxias — Distancia de diámetro angular — SDSS DR17.

1. Introducción

La determinación de las dimensiones físicas de estructuras extra galácticas es uno de los pilares sobre los cuales se soporta la cosmología observacional actual. En un universo en constante expansión descrito por la relatividad general, el tamaño que se le asigna a una galaxia a partir de su extensión angular observada no es un valor geométrico estático, si no una magnitud intrínsecamente ligada al modelo cosmológico actual, como también, a la tasa de expansión actual parametrizada por la constante de Hubble (H_0). De forma paralela, la morfología y el tamaño físico de las galaxias se encuentran modulados por el entorno astrofísico en el que residen, yendo desde densos núcleos de cúmulos masivos los cuales están dominados por procesos hidrodinámicos, hasta el relativo aislamiento de galaxias de campo. En este contexto, el presente articulo aborda la determinación empírica de los diámetros físicos de galaxias pertenecientes a tres cúmulos a diferentes distancias (Virgo, Coma, Abell 85) y adicionalmente una muestra de campo, esto, empleando los datos espectroscópicos y fotométricos del

Sloan Digital Sky Survey (SDSS DR17), con el propósito de contrastar la influencia ambiental y evaluar la sensibilidad de estas medidas frente a la escala cosmológica de las distancias

1.1 Marco Teórico

La concepción moderna de la estructura a gran escala del cosmos comenzó a formarse en la segunda mitad del siglo XX dando sus primeros pasos a través de las observaciones espectroscópicas de Vesto Slipher (1917) en el observatorio de Lowell demostrando que gran parte de las nebulosas espirales presentaban desplazamientos sistemáticos hacia el rojo en sus líneas de absorción y emisión, lo cual revelo velocidades de recesión de cientos de kilómetros por segundo a lo largo de la visual. Al mismo tiempo, la formulación de la teoría de la relatividad general por Albert Einstein (1915) nos dio el marco dinámico del espacio-tiempo, lo que le permitió a Alexander Friedmann (1922) y a Georges Lemaître (1927) derivar soluciones cosmológicas no estáticas para un fluido homogéneo e isótropo.

Con la llegada de las confirmaciones observacionales de estas soluciones teóricas, fue establecida por Edwin Hubble (1929) mediante la calibración de distancias a partir de estrellas variables Cefeidas en nebulosas extra galácticas utilizando el telescopio Hooker de 100 pulgadas, logro demostrar la naturaleza de estos objetos y dedujo una relación de proporcionalidad directa entre la velocidad de recesión aparente y la distancia:

$$v = cz \approx H_0 d$$

Donde H_0 representa la constante de Hubble, si bien los cálculos iniciales de Hubble sobrestimaban significativamente este parámetro ($H_0 \approx 500\ \mathrm{km\ s^{-1Mpc^{-1}}}$), esto debido a confusiones taxonómicas entre poblaciones estelares I y II (Baade, 1956), pero, el principio físico subyacente redefinió la astronomía. El corrimiento al rojo (z) no es un efecto cinemático clásico en un espacio euclidiano inmóvil, sino la manifestación directa del estiramiento de las geodésicas de la luz por la expansión métrica del propio espacio.

En la cosmología actual el modelo cosmológico estándar se estructura bajo la métrica de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW) en el paradigma ΛCDM (materia oscura fría con constante cosmológica). No obstante, el valor exacto de H_0 permanece sujeto a una intensa investigación conocida como la "Tensión de Hubble" por un lado cuando se intenta medir H_0 usando cefeidas y supernovas tipo IA se reporta un $H_0 = 73.04 \pm 1.04\ \mathrm{km\ s^{-1}Mpc^{-1}}$ (Riess et al., 2022). Por otro lado, cuando se intenta medir este parámetro usando el fondo cósmico de microondas (CMB) usando la misión espacial Plank bajo el supuesto de un modelo ΛCDM plano infieren $H_0 = 67.4 \pm 0.5\ \mathrm{km\ s^{-1}Mpc^{-1}}$ (Planck Collaboration, 2020). Esta diferencia de más de 5σ subraya la necesidad de estudiar como las magnitudes físicas derivadas dependen de la escala adoptada.

1.2. Definiciones de Distancia en Cosmología Relativista

En un espacio-tiempo que se expande constantemente, el concepto geométrico elemental de la distancia se divide en diversas cantidades que dependen del método observacional empleado (Hogg, 1999).

La evolución temporal del factor de escala cósmico $a(t)$ queda gobernado por la primera ecuación de Friedmann:

$$H(z) = H_0 E(z) \tag{1}$$

Donde la función de expansión adimensional $E(z)$ describe la densidad energética relativa del universo:

$$E(z) = \sqrt{\Omega_M (1+z)^3 + \Omega_k (1+z)^2 + \Omega_\Lambda} \tag{2}$$

En esta ecuación, Ω_M, Ω_k y Ω_Λ corresponden a los parámetros de densidad asociados a la materia (bariónica y oscura), la curvatura del espacio-tiempo y la densidad de la energía del vacío impulsada por la constante cosmológica respectivamente. Según el consenso observacional actual que indica un espacio plano ($\Omega_k = 0$), se adoptan parámetros de referencia en este trabajo un modelo ΛCDM plano con $\Omega_M = 0.27$, $\Omega_\Lambda = 0.73$ y una tasa de Hubble $H_0 = 71$ km s^{-1}Mpc^{-1}.

A partir de la función de expansión, la distancia comovil se la línea de visión (D_c) se obtiene integrando a lo largo del cono de luz del observador:

$$D_c(z) = \frac{c}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{E(z')} \tag{3}$$

Siendo c la velocidad de la luz en el vacío.

De esta base métrica se desprenden dos definiciones observacionales claves:

- Distancia de Luminosidad (D_L): conecta la luminosidad bolométrica intrínseca de una fuente (L) con el flujo radiativo bolométrico aparente (f) medido por un telescopio:

$$f = \frac{L}{4\pi D_L^2} \tag{4}$$

- Distancia de Diámetro Angular (D_A): Relaciona el tamaño físico lineal intrínseco de un objeto (d) con el ángulo aparente subtendido en el cielo (θ, en radianes) por sus bordes exteriores:

$$\theta = \frac{d}{D_A} \quad \Leftrightarrow \quad d = \theta \cdot D_A \tag{5}$$

Estas dos magnitudes están vinculadas geométricamente a través del teorema de reciprocidad de Etherington (Etherington, 1933):

$$D_A(z)(1+z) = D_c(z) = \frac{D_L(z)}{1+z} \tag{6}$$

La distancia de diámetro angular presenta un comportamiento cosmológico no monótono fundamental (Weinberg, 1972). Para redshift pequeños ($z \ll 1$), D_A exhibe un crecimiento esencialmente lineal con z, aproximándose a la ley de Hubble clásica ($D_A \approx cz/H_0$). Nop obstante a medida que el redshift aumenta, la desaceleración del cono de luz pasado hace que la curva alcance un máximo local en torno a $z \approx 1.5$-1.6 bajo la cosmología adoptada. Para redshift superiores a 1.6, $D_A(z)$ disminuye

paulatinamente. Este efecto, aunque contra intuitivo implica que, más allá de dicho punto de inflexión, objetos con idéntico tamaño físico proyectan diámetros angulares progresivamente mayores en el plano focal del observador conforme mayor sea su distancia cosmológica.

1.3. Escalas Físicas de Galaxias y Dependencia con H_0

El cálculo práctico del diámetro físico de una galaxia depende enteramente de la conversión entre el Angulo observado (θ) y la distancia angular (D_A). Como se observa en la ecuación (3), la escala métrica de la distancia comovil es inversamente proporcional a la constante de Hubble ($D_c \propto H_0^{-1}$), una propiedad que transfiere directamente a la distancia angular:

$$D_A(z) \propto \frac{1}{H_0} \tag{7}$$

Por lo tanto, cualquier tamaño lineal deducido a partir de una medida angular fija escala rigurosamente como:

$$d = \theta \cdot D_A \propto \frac{1}{H_0} \tag{8}$$

Esta dependencia revela que al variar el valor asignado a H_0 cambia globalmente toda la escala métrica de las galaxias observadas en el universo distante. Por lo cual, para evaluar la coherencia física de los tamaños calculados es imprescindible compararlos con sistemas de referencia fijos como lo son las galaxias del grupo local (Vía Láctea, Andrómeda, M33 y las Nubes de Magallanes). Dado que estas galaxias locales se encuentran ligadas gravitacionalmente y sus dimensiones se determinan mediante medidas geométricas y paralajes independientes del flujo de Hubble, son un patrón métrico fundamental para acotar los limites físicamente razonables de H_0.

1.4. Objetivos del Estudio

Con este trabajo se persiguen los siguientes objetivos

1. Diseñar consultas astronómicas sobre el archivo fotométrico y espectroscópico de SDSS DR17 para aislar muestras homogéneas de galaxias en cuatro entornos diferenciados: los cúmulos de Virgo ($z \approx 0.0036$), Coma ($z \approx 0.0231$), Abell 85 ($z \approx 0.0551$) y una población de galaxias de campo lejanas ($z > 0.10$).

2. Implementar un flujo de cálculo en Python que integre la distancia de diámetro angular bajo un modelo cosmológico ΛCDM plano estándar ($H_0 = 71$ km s^{-1}Mpc^{-1}, $\Omega_M = 0.27$), con el fin de transformar los radios angulares fotométricos (deVRad_r) en diámetros físicos expresados en kilopársecs (kpc).

3. Analizar estadísticamente la distribución de tamaños mediante histogramas representativos, medianas y desviaciones estándar, discutiendo el impacto del medio ambiente denso frente al campo y los sesgos observacionales asociados a la selección espectroscópica.

4. Evaluar la dependencia de los diámetros calculados frente a una amplia variación de la constante de Hubble ($H_0 \in [20{,}120]$ km s^{-1}Mpc^{-1}) y contrastar estos resultados con las dimensiones de las galaxias del Grupo Local para determinar un intervalo admisible de H_0.

2. Metodología

La estrategia observacional y computacional de este estudio se dividió en 3 fases consecutiva: la selección de las muestras extra galácticas en los archivos del SDSS DR17 mediante consultas SQL, el procesamiento de los datos para derivar la distancia y tamaños físicos lineales y la exploración sistemática de la constante de Hubble.

2.1. Selección de Muestras y Consultas en SDSS DR17

Para contrastar galaxias en entornos de alta densidad frente al medio intergaláctico difuso, se seleccionaron tres cúmulos representativos a diferentes épocas cosmológicas y una muestra de galaxias de campo:

- Cúmulo de Virgo: Estructura virializada local situada a $z = 0.0036$.

- Cúmulo de Coma (Abell 1656): Cúmulo rico regular masivo a distancia intermedia ($z = 0.0231$).
- Cúmulo Abell 85: Cúmulo denso a mayor corrimiento al rojo ($z = 0.05506$).

- Muestra de Galaxias de Campo: Galaxias seleccionadas en una línea de visión aleatoria sin pertenencia a estructuras masivas ligadas, restringidas a $z > 0.10$.

Para los cúmulos el radio de apertura angular de búsqueda (θ_{busqueda}) se fijó asumiendo un diámetro físico típico de 1 Mpc para el núcleo de cada sistema. Dicho radio angular se determinó mediante:

$$\theta_{\text{busqueda}} = \frac{1\ \text{Mpc}}{D_A(z_{\text{cumulo}})}$$

Las consultas espectroscópicas se ejecutaron sobre la base de datos *CasJobs/SkyServer* de SDSS DR17. Para asegurar la pertenencia cinemática real de las galaxias al pozo de potencial de cada cúmulo (y aislar objetos espurios en primer o segundo plano), se aplicó un corte Doppler en velocidad radial relativa a lo largo de la línea de visión:

$$\left| c \cdot \left(z_{\text{galaxia}} - z_{\text{cumulo}} \right) \right| \leq \Delta v$$

adoptando un ancho de velocidad típico de dispersión de cúmulo ($\Delta v = 2000$ km s^{-1} para Virgo y Coma; 3000 km s^{-1} para Abell 85).

La estructura básica de la consulta SQL ejecutada para aislar cada cúmulo integró las tablas galaxy (fotometría) y galSpecInfo (espectroscopía), vinculadas mediante la función esférica de búsqueda dbo.fgetNearByObjEq:

```
SELECT top 500 p.ra, p.dec, p.deVRad_r, q.z
FROM galaxy p, dbo.fgetNearByObjEq(RA_CENTRO, DEC_CENTRO, RADIO_ARCMIN) n, galSpecInfo q
WHERE p.objid = n.objid
AND p.specObjID = q.specObjID
AND p.specObjID <> 0
AND q.z > 0
AND abs(300000.0 * (z_CUMULO - q.z)) < DELTA_V;
```

Para las galaxias de campo, la consulta omitió la restricción por velocidad y aplicó un corte inferior en el desplazamiento al rojo ($q.z > 0.10$), garantizando una población distante no asociada al universo local.

2.2. Parámetros Fotométricos y Derivación del Diámetro Angular

Como trazador del tamaño angular de cada objeto se utilizó el radio de de Vaucouleurs en la banda r del SDSS (deVRad_r). En perfiles elípticos descritos por la ley $r^{1/4}$ de de Vaucouleurs, este parámetro equivale al radio efectivo o de semiluz (r_e), el cual encierra el 50% de la luz total emitida por la galaxia.

Dado que la base de datos provee dicho parámetro como un radio medido en segundos de arco (arcsec), el diámetro angular total de apertura (θ, de extremo a extremo de dicho perfil) se calculó en radianes mediante la relación:

$$\theta = \left(2 \cdot \texttt{deVRad_r} \cdot \frac{1^\circ}{3600''} \cdot \frac{\pi}{180^\circ}\right) \text{ rad}$$

2.3. Algoritmo para el Cálculo y Modelo Cosmológico

El procesamiento numérico de los catálogos se programó en Python empleando la librería astropy.cosmology. Se adoptó el modelo cosmológico plano estándar ΛCDM con parámetros de concordancia: $\Omega_M = 0.27$, $\Omega_\Lambda = 0.73$ y $H_0 = 71.0$ km s^{-1}Mpc^{-1}.

Para cada cumulo y galaxia de manera individual con corrimiento al rojo espectroscópico (z), el algoritmo ejecuto de manera vectorizada los siguientes pasos:

1. Distancia comóvil (D_c): Integración numérica de la función de expansión entre 0 y z:

$$D_c(z) = \frac{c}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{\sqrt{\Omega_M (1+z')^3 + \Omega_\Lambda}}$$

2. Distancia de diámetro angular (D_A): Corrección relativista por expansión métrica:

$$D_A(z) = \frac{D_c(z)}{1+z}$$

3. Diámetro físico lineal (d): Conversión directa a kilopársecs (kpc):

$$d = \theta \cdot D_A(z)$$

2.4. Estudio de Sensibilidad Frente a la Constante de Hubble (H_0)

Para evaluar cómo la escala cosmológica modifica los tamaños físicos derivados, se desarrolló una rutina de análisis en la cual la constante de Hubble se varió sistemáticamente en el intervalo de 20 a 120 km $s^{-1}Mpc^{-1}$ en saltos de 10 km $s^{-1}Mpc^{-1}$.

Para cada valor de H_0, se recalcularon todas las distancias D_A y los diámetros físicos d de las cuatro muestras. La evolución de las medianas resultantes se contrastó frente a las dimensiones físicas de referencia del Grupo Local: M31 (40 kpc), Vía Láctea (30 kpc), M33 (15 kpc) y la Pequeña Nube de Magallanes (5 kpc).

3. Resultados y Análisis

En esta sección se presentan los resultados cuantitativos derivados del procesamiento espectroscópico y fotométrico de las cuatro muestras analizadas. En primer término, se evalúan las distribuciones de tamaño físico bajo el modelo cosmológico estándar de referencia, en segundo lugar, se analiza la variación sistemática de los diámetros en función de la constante de Hubble (H_0) y su contrastación con galaxias del Grupo Local.

3.1. Propiedades Métricas bajo el Modelo Cosmológico Estándar

El procesamiento de las consultas SQL permitió aislar muestras estadísticamente significativas que superan el umbral mínimo de 50 objetos por catálogo. La Tabla 1 resume las propiedades estadísticas fundamentales obtenidas para cada población galáctica.

Tabla 1. Resumen estadístico de las muestras galácticas analizadas bajo la cosmología estándar

Catálogo / Muestra	Redshift Nominal (z)	Número de Galaxias (N)	Diámetro Mediano [kpc]	Desviación Estándar (σ) [kpc]
Cúmulo de Virgo	0.00360	97	3.23	2.90
Cúmulo de Coma	0.02310	328	5.98	4.67
Cúmulo Abell 85	0.05506	80	5.49	7.17
Galaxias de Campo	> 0.1000	179	15.20	32.10

3.2. Distribución de Tamaños Físicos e Influencia del Entorno

Las Figuras 1 a 4 ilustran los histogramas de diámetros físicos calculados para cada una de las cuatro muestras. En cada panel se indica la posición de la mediana y la banda sombreada representativa del intervalo de dispersión ($\pm 1\sigma$).

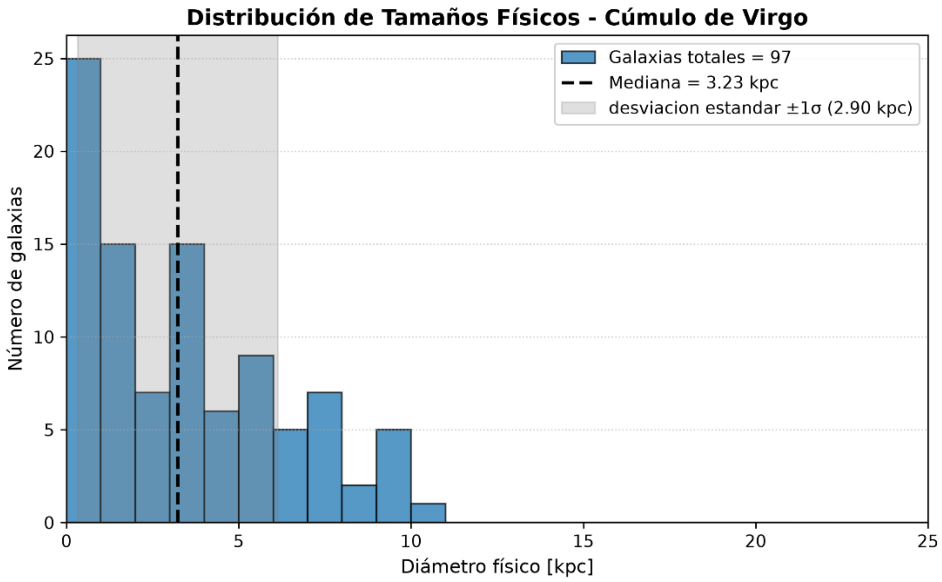


Figura 1. Histograma de distribución de tamaños físicos para el Cúmulo de Virgo

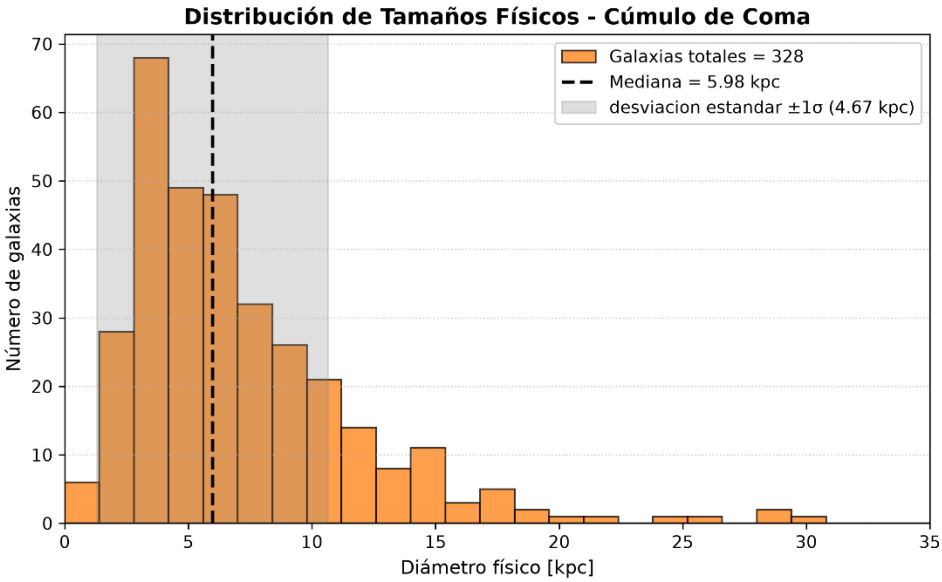


Figura 2. Histograma de distribución de tamaños físicos para el Cúmulo de Coma

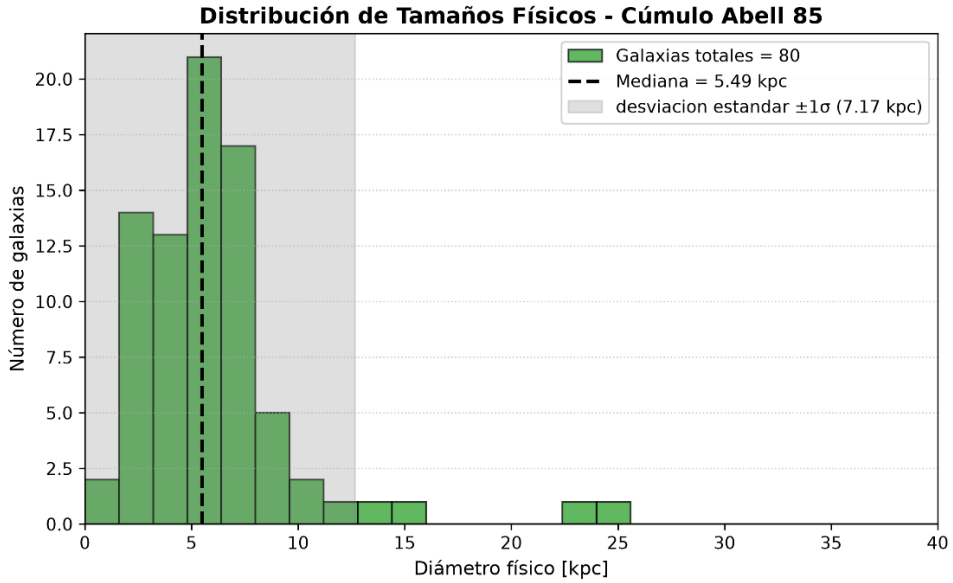


Figura 3. Histograma de distribución de tamaños físicos para el Cúmulo Abell 85

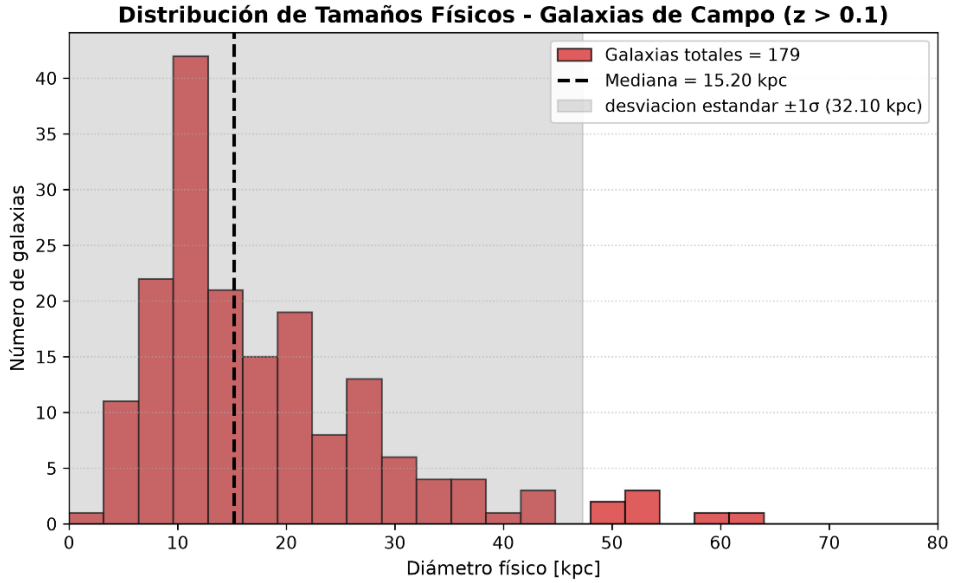


Figura 4. Histograma de distribución de tamaños físicos para las Galaxias de Campo

A partir de los datos analizados y las inspecciones morfológicas de las distribuciones se desprenden tres aspectos físicos fundamentales:

- **Contraste de escalas entre cúmulo y campo:**

Las galaxias asociadas a cúmulos virializados presentan medianas de tamaño físico marcadamente compactas (3.23–5.98 kpc), notablemente inferiores a la mediana obtenida para la población de campo (15.20 kpc). En la literatura clásica, esta disparidad suele asociarse a los efectos de segregación ambiental y densidad local en cúmulos ricos (Dressler, 1980), donde procesos dinámicos limitan la extensión de los discos frente a entornos no perturbados (Gunn & Gott, 1972; Moore et al., 1996). No obstante, dado que los datos fotométricos analizados se basan en el radio efectivo angular de de

Vaucouleurs (deVRad_r) sin clasificación morfológica individual, estas variaciones deben interpretarse como una cota empírica de compacidad en entornos densos y no como una confirmación observacional directa de tales mecanismos físicos.

- **Sensibilidad instrumental y dispersión en cúmulos lejanos:**

El Cúmulo de Virgo ($z \approx 0.00360$) exhibe el tamaño mediano más bajo (3.23 kpc) debido a que su cercanía permite muestrear una fracción sustancial de galaxias de menor escala sub-kilopársec. En contraste, Coma ($z \approx 0.02310$) y Abell 85 ($z \approx 0.05506$) muestran una estabilización en sus medianas (~5.5–6.0 kpc), representativas de las regiones centrales de cúmulos masivos. Abell 85, no obstante, manifiesta una dispersión significativamente mayor ($\sigma = 7.17$ kpc), reflejada en la cola extendida del histograma hacia objetos con diámetros notables superiores a 25 kpc. Dado que la muestra fotométrica analizada carece de clasificación morfológica individual para confirmar la naturaleza estructural de estos objetos más extensos (como sistemas de disco o espirales masivas presentes en el campo del cúmulo), esta dispersión ilustra la heterogeneidad en la distribución de tamaños físicos que surge al muestrear estructuras a mayores distancias cosmológicas.

- **Impacto del sesgo de selección de Malmquist:**

La gran diferencia entre la mediana del campo (15.20 kpc) y las muestras de los cúmulos responden predominantemente a un sesgo observacional intrínseco. Dado que el catálogo de campo fue restringido a $z > 0.10$, el límite de magnitud aparente en la selección espectroscópica del SDSS selecciona preferencialmente las fuentes intrínsecamente más luminosas de la función de luminosidad galáctica (York et al., 2000). Galaxias enanas de bajo brillo superficial que sí son detectables en cúmulos locales como Virgo quedan por debajo del umbral de detección espectroscópica a $z > 0.10$

3.3. Dependencia con la Constante de Hubble (H_0) y Restricción Observacional

Para examinar la respuesta del diámetro intrínseco frente a la tasa de expansión, se recalculó la mediana de cada distribución variando la constante de Hubble en el rango $H_0\ de\ 20\ a\ 120$ km s^{-1}Mpc^{-1}. Los resultados se detallan en la Tabla 2.

Tabla 2. Evolución del diámetro físico mediano en función de la constante de Hubble.

H0	mediana virgo (kpc)	mediana coma (kpc)	mediana abell85 (kpc)	mediana campo (kpc)
20.0	11.46	21.24	19.48	53.94
30.0	7.64	14.16	12.99	35.96
40.0	5.73	10.62	9.74	26.97
50.0	4.58	8.50	7.79	21.58
60.0	3.82	7.08	6.49	17.98
71.0	**3.23**	**5.98**	**5.49**	**15.20**
80.0	2.87	5.31	4.87	13.49
90.0	2.55	4.72	4.33	11.99
100.0	2.29	4.25	3.89	10.79
110.0	2.08	3.86	3.55	9.81
120.0	1.91	3.54	3.25	8.99

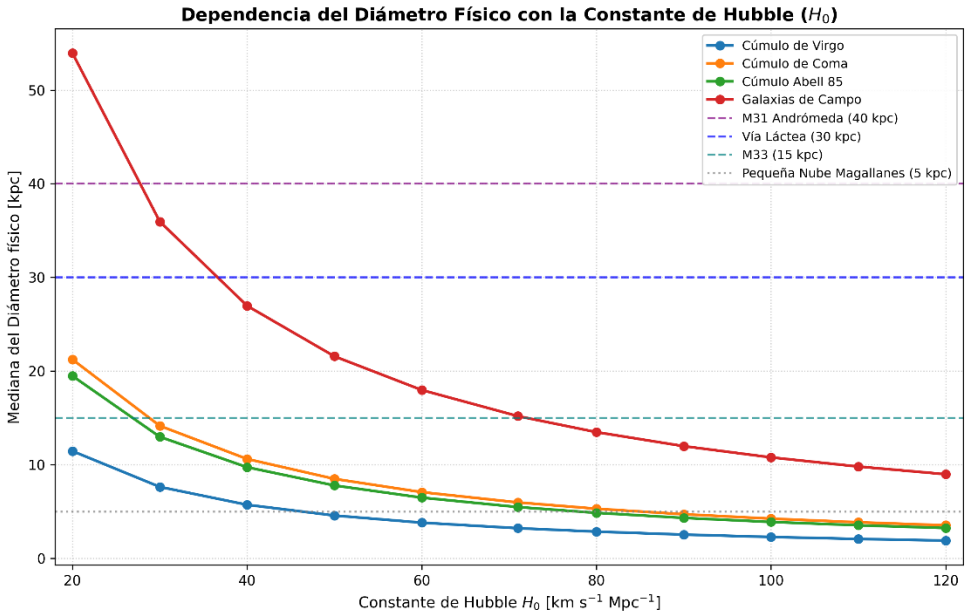


Figura 5. Evolución de la mediana del diámetro físico en función de H_0 en contraste con las galaxias de referencia del Grupo Local

Conforme a la deducción teórica ($d \propto H_0^{-1}$), la Figura 5 exhibe una disminución asintótica de las dimensiones físicas a medida que H_0 se incrementa. La confrontación de estas curvas con las dimensiones absolutas del Grupo Local permite delimitar los rangos viables:

- **Inviabilidad de valores bajos ($H_0 \leq 30$ km s^{-1}Mpc^{-1}):**

Para $H_0 \leq 30$ km s^{-1}Mpc^{-1}, la mediana del diámetro de las galaxias de campo alcanza entre 35 kpc y 53 kpc. Esto implicaría que una galaxia estándar del universo lejano fuese de dimensiones comparables o superiores a Andrómeda (M31, 40 kpc), un escenario físicamente descartable considerando que M31 es una espiral gigante masiva poco común. Asimismo, las galaxias de cúmulos asumirían medianas excesivamente elevadas ($\sim$ 13-21 kpc), rompiendo la diferenciación morfológica con galaxias de disco maduras.

- **Inviabilidad de valores altos ($H_0 \geq 100$ km s^{-1}Mpc^{-1}):**

Para valores de $H_0 \geq 100$ km s^{-1}Mpc^{-1}, las medianas de los cúmulos de Virgo, Coma y Abell 85 caen por debajo de los 4 kpc, y Virgo alcanza entre 2-2.3 kpc. Esto obligaría a clasificar la totalidad de la población galáctica observada en cúmulos como objetos de escala inferior a la Pequeña Nube de Magallanes (SMC, 5 kpc), contradiciendo la presencia de espectros luminosos correspondientes a elípticas regulares y espirales.

- **Intervalo observacional permitido:**

El régimen donde las medianas de los cúmulos densos se corresponden con la escala de galaxias enanas y medianas (4-8 kpc) y la población de campo se sitúa en torno a galaxias de disco intermedias tipo Vía Láctea y M33 (15-30 kpc) queda acotado en el intervalo $H_0\ de\ 50\ a\ 85$ km $s^{-1}Mpc^{-1}$

Este intervalo es consistente con las determinaciones de precisión más complejas de la cosmología moderna, tales como la medición del Fondo Cósmico de Microondas por la misión Planck ($H_0 = 67.4 \pm 0.5$ km $s^{-1}Mpc^{-1}$) y la calibración por la escalera de distancias con Supernovas tipo Ia del consorcio SH0ES ($H_0 = 73.04 \pm 1.04$ km $s^{-1}Mpc^{-1}$).

4. Conclusiones

A partir del análisis cuantitativo de los datos fotométricos y espectroscópicos extraídos de SDSS DR17 y de su integración en el marco del modelo cosmológico estándar, se establecen las siguientes conclusiones principales:

- **Sensibilidad analítica del diámetro físico con la constante de Hubble:**

Se confirmo empíricamente que el tamaño físico deducido escala de forma inversa con la tasa de expansión ($d \propto H_0^{-1}$). Valores bajos de H_0 sobredimensionan las escalas galácticas hasta extremos inconsistentes con la función de luminosidad local, en cambio valores altos de H_0 reducen la población galáctica observada escalas enanas incompatibles con sus espectros.

- **Restricción empírica del parámetro H_0:**

La comparación entre las medianas de tamaño y las escalas absolutas del Grupo Local (cuyas distancias son independientes de la ley de Hubble: M31 a 40 kpc, Vía Láctea a 30 kpc y SMC a 5 kpc) restringe el rango físicamente viable de la constante de Hubble a $H_0\ entre\ 50$ y 85 km $s^{-1}Mpc^{-1}$

Este intervalo reproduce de forma clara el rango delimitado por métodos observacionales de alta precisión en la cosmología moderna, englobando tanto la determinación basada en el Fondo Cósmico de Microondas por la colaboración Planck (67.4 ± 0.5 km $s^{-1}Mpc^{-1}$) como la obtenida mediante la escalera de distancias locales por el consorcio SH0ES (73.04 ± 1.04 km $s^{-1}Mpc^{-1}$).

- **Diferenciación de escalas físicas en función del entorno:**

Las galaxias situadas en el interior de cúmulos densos exhiben medianas de tamaño físico marcadamente compactas (3.23 kpc en Virgo, 5.98 kpc en Coma y 5.49 kpc en Abell 85) en relación con las galaxias aisladas de campo (15.20 kpc). Si bien estas tendencias son cualitativamente consistentes con los escenarios teóricos de evolución en medios densos —donde la interacción con el medio intracúmulo y las perturbaciones de marea restringen el crecimiento radial—, se subraya que con los parámetros fotométricos disponibles en esta práctica no es posible validar directamente los modelos de evolución ambiental ni discriminar la morfología intrínseca de los objetos. El análisis demuestra, ante todo, la utilidad del diámetro angular como sonda cosmológica para delimitar la escala métrica global del universo local e intermedio.

- **Impacto instrumental del sesgo de Malmquist:**

La elevada mediana calculada para las galaxias de campo (15.20 kpc) con respecto a los cúmulos locales evidencia el impacto del límite de flujo en SDSS. Al muestrear objetos a distancias más profundas ($z > 0.10$), el cartografiado solo posee completitud espectroscópica sobre los sistemas intrínsecamente más luminosos y extendidos, excluyendo a la población enana que domina volumétricamente los cúmulos cercanos.

Referencias Bibliográficas

- Baade, W. (1956). The period-luminosity relation of the cepheids. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 68(400), 5-16.
- Einstein, A. (1915). Die Feldgleichungen der Gravitation. *Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften*, 844-847.
- Etherington, I. M. H. (1933). On the definition of distance in general relativity. *The Philosophical Magazine*, 15(96), 761-773.
- Friedmann, A. (1922). Über die Krümmung des Raumes. *Zeitschrift für Physik*, 10(1), 377-386.
- Hogg, D. W. (1999). Distance measures in cosmology. *arXiv preprint astro-ph/9905116*.
- Hubble, E. (1929). A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 15(3), 168-173.
- Lemaître, G. (1927). Un Univers homogène de masse constante et de rayon croissant rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extra-galactiques. *Annales de la Société Scientifique de Bruxelles*, A47, 49-59.
- Planck Collaboration. (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641, A6.
- Riess, A. G., et al. (2022). A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km s^-1 Mpc^-1 Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team. *The Astrophysical Journal Letters*, 934(1), L7.
- Slipher, V. M. (1917). Radial velocity observations of spiral nebulae. *The Observatory*, 40, 304-306.
- Weinberg, S. (1972). *Gravitation and Cosmology: Principles and Applications of the General Theory of Relativity*. John Wiley & Sons.
- Dressler, A. (1980). Galaxy morphology in rich clusters: Implications for the formation and evolution of galaxies. *The Astrophysical Journal*, 236, 351-365.
- Gunn, J. E., & Gott, J. R. (1972). On the infall of matter into clusters of galaxies and some effects on their evolution. *The Astrophysical Journal*, 176, 1-19.
- Malmquist, K. G. (1922). On some relations in stellar statistics. *Meddelanden fran Lunds Astronomiska Observatorium Serie I*, 100, 1-52.
- Moore, B., Katz, N., Lake, G., Dressler, A., & Oemler, A. (1996). Galaxy harassment and the evolution of clusters of galaxies. *Nature*, 379(6566), 613-616.
- York, D. G., et al. (2000). The Sloan Digital Sky Survey: Technical summary. *The Astronomical Journal*, 120(3), 1579-1587.